

复方中草药添加剂对奶牛生产性能的影响

王福刚, 张曦文, 刘召乾, 韩 寒

济宁市高级职业学校, 山东济宁 272031

摘 要: [目的]研究基础日粮中添加不同含量复方中草药添加剂对奶牛生产性能的影响。[方法]本试验选取体重接近、胎次相同、体况良好的荷斯坦牛60头,随机分为4组,每组15头,对照组饲喂基础日粮,试验I组、II组、III组在基础日粮中分别添加复方中草药添加剂200 g/d·头,250 g/d·头,300 g/d·头,试验期为30 d。[结果]与对照组相比,日粮中添加250 g/d·头的复方中草药添加剂显著降低了牛奶中的乳脂率和体细胞数 ($P<0.05$),显著提高了奶牛的采食量、产奶量和牛奶中的乳蛋白率 ($P<0.05$)。[结论]日粮中添加250 g/d·头的复方中草药剂作为饲料添加剂,可以提高奶牛的生产性能及奶牛场的经济效益。

关键词: 复方中草药剂; 奶牛; 生产性能

文章编号: 1671-4393 (2022) 09-0048-04

DOI:10.12377/1671-4393.22.09.11

0 引言

近年来,畜禽产品质量安全问题越来越受到重视,畜禽产品兽药残留检测合格率持续高位,均在99.7%左右,但动物源细菌耐药性形势依然严峻,抗菌药耐药性逐年增高,影响了我国的食品安全和公共卫生安全。2019年7月10日,农业农村部发布第194号公告,要求自2022年1月1日期退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种;7月1日起,

停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料。而中草药因具有多种营养成分,且无毒副的作用,得到广泛关注^[1]。

奶业是关系到民生的产业,奶牛养殖业是奶业的源头。已有的研究证明,中草药可以促进乳腺上皮细胞增殖及增乳;改善瘤胃内环境,提高机体代谢;调控机体内分泌^[3];改善奶牛卷舌、过度自我梳理、异食等行为^[2]。而复方中草药是考虑到畜禽种类、生理特点等的不同,结合中草药本身的药用性能,使用不同的计量,有目的的进行配伍,以达到

作者简介: 王福刚(1976-),男,山东济宁人,本科,高级讲师,研究方向为畜禽生产;

张曦文(1997-),女,山东济宁人,本科,初级讲师,研究方向为中兽药方向;

刘召乾(1977-),男,山东鱼台人,硕士,高级讲师,研究方向畜牧兽医教学与科研;

韩 寒(1988-),女,山东济宁人,硕士,讲师,研究方向为预防兽医。

提高机体抗病力和饲料报酬的目的^[4]，是目前饲料添加剂中最有前景的一个方向。本文在奶牛基础日粮中添加不同含量的复方中草药添加剂，进一步验证其对奶牛生产性能的影响，为奶牛养殖业复方中草药的利用提供一定的理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验动物的选取

本试验选取体重相近、胎次相同、体况良好的荷斯坦牛60头，随机分为4个组——对照组和试验I组、试验II组、试验III组，每组15头。

1.2 试验材料

本次试验材料以黄芪、山楂、益母草、板蓝根经过晾晒后研磨成粉，按照一定的比例混合组成复方中草药；试验日粮组成及营养水平如表1所示。

表 1 日粮组成及营养水平（干物质水平）			
日粮组成	含量（%）	营养水平	含量
苜蓿	70.00	粗蛋白（%）	19.57
玉米	8.00	能量（MJ/kJ）	15.21
小麦	6.00	粗脂肪（%）	1.28
食盐	1.20	中性洗涤纤维（%）	49.96
豆粕	6.80	酸性洗涤纤维（%）	31.86
菜粕	7.00		
预混料	1.00		
合计	100.00		

1.3 试验设计

本次试验共计37 d，预饲期7 d，正式期30 d（预饲期结束后即为试验初期，每15 d为一个试验周期）。试验期间，试验奶牛均为单栏饲喂，自由饮水。对照组奶牛为自由采食全混合日粮，试验I组、试验II组、试验III组奶牛分别在全混合日粮的基础上添加复方中草药添加剂200 g/d·h，250 g/d·h，300 g/d·h。

1.4 样品采集

试验期内早上8：00和下午5：00进行剩料称

重、饲喂、挤奶，计算总饲喂量，记录挤奶量。

1.5 数据处理

试验数据用Excel 2019软件整理，SPSS18.0软件进行单因素方差分析，结果均以“平均数±标准差”表示。

2 试验结果

2.1 对采食量的影响

由表2可知，试验中期的试验II组显著高于试验III组（ $P<0.05$ ）；试验末期的试验II组显著高于对照组、试验I组和试验III组（ $P<0.05$ ），对照组和试验I组显著高于试验III组（ $P<0.05$ ），对照组和试验I组无显著性差异（ $P>0.05$ ）；试验初期对照组和试验组之间无显著性差异（ $P>0.05$ ）。

表 2 不同含量复方中草药添加剂对奶牛采食量的影响

组别	试验初期 (g/d·h)	试验中期 (g/d·h)	试验末期 (g/d·h)
对照组	15.39±3.29	15.78±0.96 ^{ab}	16.26±6.21 ^b
试验 I 组	15.43±1.62	15.88±3.16 ^{ab}	16.32±0.21 ^b
试验 II 组	15.25±3.27	15.89±0.12 ^a	16.51±0.43 ^a
试验 III 组	15.42±4.10	15.69±0.48 ^b	16.06±3.29 ^c

注：同列数据肩标不同小写字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），相同字母或无字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ）

2.2 对产奶量的影响

由表3可知，试验中期的试验II组和试验III组显著高于试验I组和对照组（ $P<0.05$ ）；试验末期的试验II组显著高于试验I组、试验III组和对照组

表 3 不同含量复方中草药添加剂对奶牛乳产量的影响

组别	试验初期 (g/d·h)	试验中期 (g/d·h)	试验末期 (g/d·h)
对照组	22.16±0.21	22.49±0.27 ^b	22.89±0.25 ^b
试验 I 组	22.12±2.36	22.38±0.34 ^b	22.69±7.29 ^c
试验 II 组	22.08±0.58	22.68±1.26 ^a	23.19±0.48 ^a
试验 III 组	22.39±2.17	22.74±0.29 ^a	22.93±3.21 ^b

注：同上表

($P<0.05$)，试验Ⅲ组和对照组显著高于试验Ⅰ组($P<0.05$)，对照组和试验Ⅲ组之间无显著性差异($P>0.05$)；试验初期对照组和试验组之间无显著性差异($P>0.05$)。

2.3 对乳品质的影响

由表4可知，对照组的乳脂率显著高于试验Ⅱ组($P<0.05$)，试验Ⅱ组的乳蛋白率显著高于对照组($P<0.05$)，对照组的乳糖率与试验组之间无显著性差异($P>0.05$)，对照组的体细胞数显著高于试验Ⅱ组和试验Ⅲ组($P<0.05$)，试验Ⅱ组显著高于试验Ⅲ组($P<0.05$)。

表 4 中草药添加剂对乳品质的影响				
组别	乳脂率 (%)	乳蛋白率 (%)	乳糖率 (%)	体细胞数 ($\times 10^4$ 个/ mL)
对照组	3.29 ± 0.17^a	3.05 ± 3.21^b	4.53 ± 0.42	17.62 ± 0.21^a
试验Ⅰ组	3.14 ± 0.21^{ab}	3.19 ± 0.42^{ab}	4.59 ± 0.14	17.37 ± 0.42^{ab}
试验Ⅱ组	3.07 ± 0.32^b	3.41 ± 0.14^a	4.61 ± 2.13	16.62 ± 0.12^b
试验Ⅲ组	3.16 ± 0.03^{ab}	3.23 ± 0.31^{ab}	4.60 ± 0.31	16.37 ± 0.31^c

3 讨论和分析

我国中草药种类繁多，来源广泛，具有多重药用功效且不易产生耐药性和有害残留^[5]。李静辉等^[6]、霍萍丽等^[7]、何立宁等^[8]、王宏辉等^[9]的研究均发现，日粮中添加200~300 g/d·h中草药饲料添加剂能提高泌乳期奶牛的采食量、产奶量、乳蛋白率，降低牛奶中的体细胞数，改善奶牛的健康状况，和本次试验结果基本一致。分析原因可以与试验中所使用的复方中草药中黄芪具有补气升阳、利水消肿、托

毒排脓等功效；山楂具有健胃消食、行气散瘀、化浊降脂等功效；益母草具有利尿消肿、清热解毒等功效；板蓝根具有清热解毒、凉血利咽等功效有关^[10]。但需要注意的是，在试验末期，对照组的采食量显著高于试验Ⅲ组，可能是中草药的药味过重，影响了奶牛的适口性，导致采食量下降。

4 结论

综上，中草药添加剂作为一种绿色、安全的饲料添加剂，对奶牛产生的毒副作用较小且无残留，既对奶牛的疾病有一定的防控作用，又补充了奶牛所需的营养物质，是一种较为理想的饲料添加剂，但在使用中要注意添加量的把控。

参考文献

[1] 王纪民.复方中草药添加剂对奶牛生产性能的影响研究[J].乡村科技, 2018 (19) : 115–116.

[2] 柳旭伟, 葛文霞.中草药饲料添加剂对奶牛产奶性能影响的研究进展[J].上海畜牧兽医通讯, 2015 (4) : 31–34.

[3] 赵卿尧, 孙福昱, 顾宪红.荷斯坦奶牛异常行为与其产奶性能的关联性分析[J].中国畜牧杂志, 2021, 57 (7) : 261–266.

[4] 李苗云, 葛长荣.中草药饲用添加剂应用于畜禽的研究[J].饲料研究, 2003 (3) : 30–32.

[5] 刘敏.中草药饲料添加剂在畜禽养殖中的应用及发展前景[J].中国动物保健, 2022, 24 (6) : 83–84.

[6] 李静辉, 崔莹, 孔婉莹, 等.中草药添加剂对泌乳期荷斯坦奶牛生产性能、牛乳品质、体细胞数、免疫功能及激素水平的影响[J].饲料研究, 2022, 45 (7) : 22–26.

[7] 霍萍丽, 马金波.复方中草药对奶牛泌乳性能、乳品质和血清生化指标的影响[J].饲料研究, 2022, 45 (10) : 14–17.

[8] 何立宁, 吕洁, 赵兴鑫, 等.复方中草药添加剂对围产期奶牛泌乳性能和初乳品质的影响[J].中国饲料, 2018 (4) : 50–54.

[9] 王宏辉.基础日粮添加不同含量复方中草药添加剂对奶牛生产性能的影响[J].中国乳业, 2018 (9) : 39–40.

[10] 文静.两种典型日粮模式对奶牛泌乳量、乳品质及泌乳相关激素的影响[D].吉林大学, 2013.

JI Yunzhou¹, WANG Chunying², XIAO Xidong^{2*}

¹Baihe Sub-district Office, Urban and Rural Integration Demonstration Zone, Nanyang Henan 473000

²Wolong Center for Animal Disease Control and Prevention, Nanyang Henan 473000

Abstract: In sheep production practice, respiratory diseases are a kind of common diseases, which exist widely in the world and can lead to serious economic losses. The respiratory organs, including the respiratory tract (nose, paranasal sinuses, pharynx, trachea and bronchus) and the lungs, are the tissues and organs for gas exchange between the body and the outside world. The respiratory organs are the open door of the body. Cold stimulation, pathogenic microorganisms, harmful gases, chemical stimulation and dust in the environment easily enter the respiratory tract and lungs with the air, causing the disease of the respiratory organs. The common respiratory diseases of sheep mainly include upper respiratory tract infection (including cold, influenza, rhinitis and sinusitis), bronchitis and pneumonia. This article mainly introduced the prevention and control measures and treatment prescription of common respiratory diseases of sheep.

Keywords: sheep; respiratory organs; disease; the prevention and control; treatment

▲上接到50页

WANG Fugang, ZHANG Xiwen, LIU Zhaoqian, HAN Han
Jining Senior Vocational School, Jining Shandong 272031

Abstract: [Objective]To study the effects of different contents of compound Chinese herbal medicine additives on the performance of dairy cows. [Method]Sixty Holstein cows with similar body weight, same parity and good body condition were randomly divided into 4 groups, each group has 15 cows. The control group was fed the basal diet, and the experimental groups I, II and III were fed the basal diet supplemented with compound Chinese herbal medicine additive 200 g/d·h, 250 g/d·h, 300 g/d·h, respectively. The experiment lasted for 30 days. [Result] Compared with the control group, the supplementation of 250 g/d·h compound Chinese herbal medicine additive significantly decreased the milk fat percentage and somatic cell number in milk, and compared with the control group, the supplementation of 250 g/d·h compound Chinese herbal medicine additive significantly decreased the milk fat percentage and somatic cell number in milk ($P<0.05$), significantly increased the feed intake, milk yield and milk protein percentage of milk ($P<0.05$). [Conclusion]250 g/d·h compound Chinese herbal medicine can be added to the diet as feed additives to improve the performance of dairy cows and economic benefits of dairy farms.

Keywords: compound Chinese herbal medicine; cow; production performance